УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
**ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА**

# ПЛАТФОРМА ЗА ИНТЕРАКТИВНЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

## ПРОЈЕКТНА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Нови Сад

# Садржај

1 Предмет и опсег спецификације....1
1.1 Нормативност и обележавање захтева....1
2 Корисници, сценарији и права....2
2.1 Правила ауторизације....2
3 Концептуална архитектура и границе модула....3
3.1 Стабилни уговори између модула....3
3.2 Кључни ентитети....4
3.3 Технолошки оквир и заменљивост компоненти....4
4 Каталог функционалних захтева....6
4.1 Управљање налозима и идентитетом....6
4.2 Чланства, курсеви и овлашћења....6
4.3 Каталог лабораторија и тематске области....7
4.4 Ауторски алат и садржај лабораторије....7
4.5 Објављивање, верзије и повлачење....7
4.6 Додела вежби и приступ роковима....8
4.7 Покушаји, одговори и радни простор....9
4.8 Језгро евалуације и резултати....9
4.9 Ручни преглед и повратне информације....10
4.10 Напредак, компетенције и извештаји....11
4.11 Догађаји, ревизија и обавештења....11
4.12 Управљање подацима, приватност и администрација....12
4.13 Типови интерактивних лабораторија....12
4.14 Изоловано извршавање и техничке лабораторије....12
4.15 Интеграције и проширивост....14
5 Типови лабораторијских сценарија....15
6 Кључни случајеви употребе и токови....17
7 Безбедносни и нефункционални захтеви....19
7.1 Претње и границе поверења....20
7.2 Уговор проширивости evaluator-а....20
8 Проверљивост, тестирање и прихватање....21
8.1 Структура тест-сценарија....21
8.2 Интеграционе и регресионе провере....21
9 Речник појмова....22

# 1 Предмет и опсег спецификације

Предмет ове спецификације је наставна веб-платформа за контролисано решавање интерактивних задатака из информационе безбедности. Систем омогућава наставницима да припреме и објаве лабораторије, студентима да решавају сценарије, а платформи да безбедно сачува покушаје, провери резултате и обезбеди објашњиву повратну информацију.

**Основни принципи**

- Један дугорочно одржаван производ и један заједнички репозиторијум, са историјом одлука и компатибилним миграцијама.
- Модуларни монолит са јасним границама. Функционалности се могу додавати без мењања туђег интерног стања.
- Изолација корисничких података и провере дозвола на серверу. Клијентски интерфејс није безбедносна граница.
- Нови типови лабораторија користе стабилне уговоре за улаз, сценарио, евалуацију и повратну информацију.
- Објављена ревизија лабораторије је непроменљива за покушаје који су већ започети.
- Заштита система има предност над „реалистичношћу“ лабораторије: у почетку симулације, а касније изоловано извршавање као додатни модул.

**Изван обавезног језгра**

Аутоматско покретање произвољног студентског кода, јавна изложеност рањивих сервиса, интеграције са стварним институционалним налозима и сложена аналитика нису предуслов за постојање платформе. Ако се уведу, морају бити засебно спецификовани, ревидирани и безбедносно контролисани.

## 1.1 Нормативност и обележавање захтева

| Ознака | Тумачење |
|---|---|
| Ј — језгро | Неопходна функционалност за стабилну основну платформу. |
| П — проширење | Планирана функционалност која се може додати када су предуслови испуњени. |
| Н — напредно | Захтева додатну инфраструктуру, безбедносну анализу или већу зрелост производа. |
| ID захтева | Стабилна ознака која идентификује захтев кроз измене спецификације. |

Ознаке Ј/П/Н разликују основне, проширене и инфраструктурно захтевније функционалности. Оне описују зависности између захтева и не мењају правила приступа или уговоре постојећих модула.

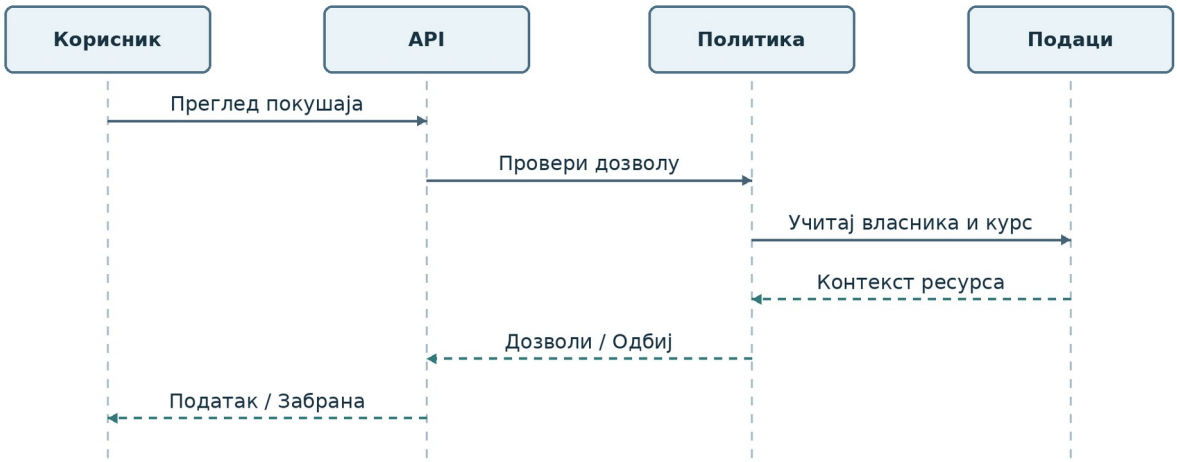
# 2 Корисници, сценарији и права

Систем разликује глобални статус налога од улоге у конкретном курсу. Једна особа може бити студент у једном курсу и наставник у другом, док техничка администрација не подразумева аутоматско право да чита садржај студентских одговора.

| Актер | Овлашћења |
|---|---|
| Посетилац | Преглед јавног описа платформе и ако је дозвољено, јавног каталога: без приступа одговорима и личним подацима. |
| Студент | Преглед додељених лабораторија: покретање, решавање и предаја сопствених покушаја. Увид у дозвољену повратну информацију. |
| Наставник | Управљање додељеним курсевима, лабораторијама и њиховим ревизијама. Преглед покушаја уписаних студената и ручна евалуација. |
| Сарадник | Само експлицитно делегиране наставничке радње у оквиру курса (нпр. преглед покушаја). |
| Администратор | Конфигурација система, управљање налозима и техничким стањем. Приступ осетљивим резултатима само уз посебну, евидентирану дозволу. |
| Сервисни извршилац | Ограничени машински идентитет који обрађује задатке и нема право приступа произвољним налозима. |

## 2.1 Правила ауторизације

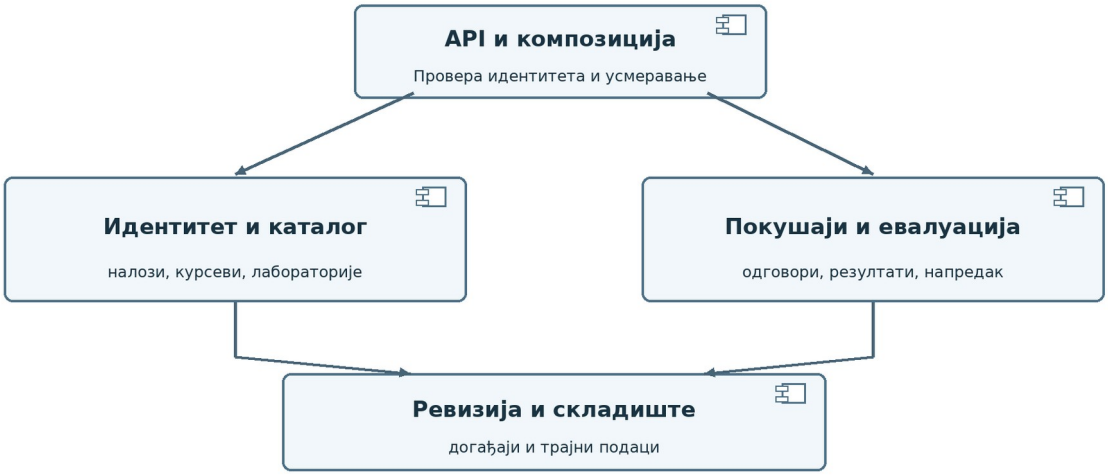
- Одлука о приступу зависи од субјекта, радње, конкретног ресурса, курса, чланства и статуса ресурса.
- Недозвољен приступ одбија се на серверу и не сме да ода садржај туђег покушаја.
- Провера права мора бити поновљена у сваком релевантном API случају употребе.
- Пренос власништва, промена наставника и иступање студента не смеју ретроактивно да измене историјске резултате.
- Привилеговане радње имају ревизорски запис са актером, радњом, временом и исходом, без тајни.




*Слика 2.1.1. UML дијаграм секвенце: провера овлашћења за конкретан покушај.*

# 3 Концептуална архитектура и границе модула

Систем је организован као модуларни монолит. Серверска апликација садржи логички изоловане модуле који комуницирају преко јасних интерфејса и контролисаног приступа подацима. Сваки модул чува сопствене инваријанте. Издвајање појединачног модула у засебан процес дозвољено је само уз очуване уговоре и безбедносне границе.

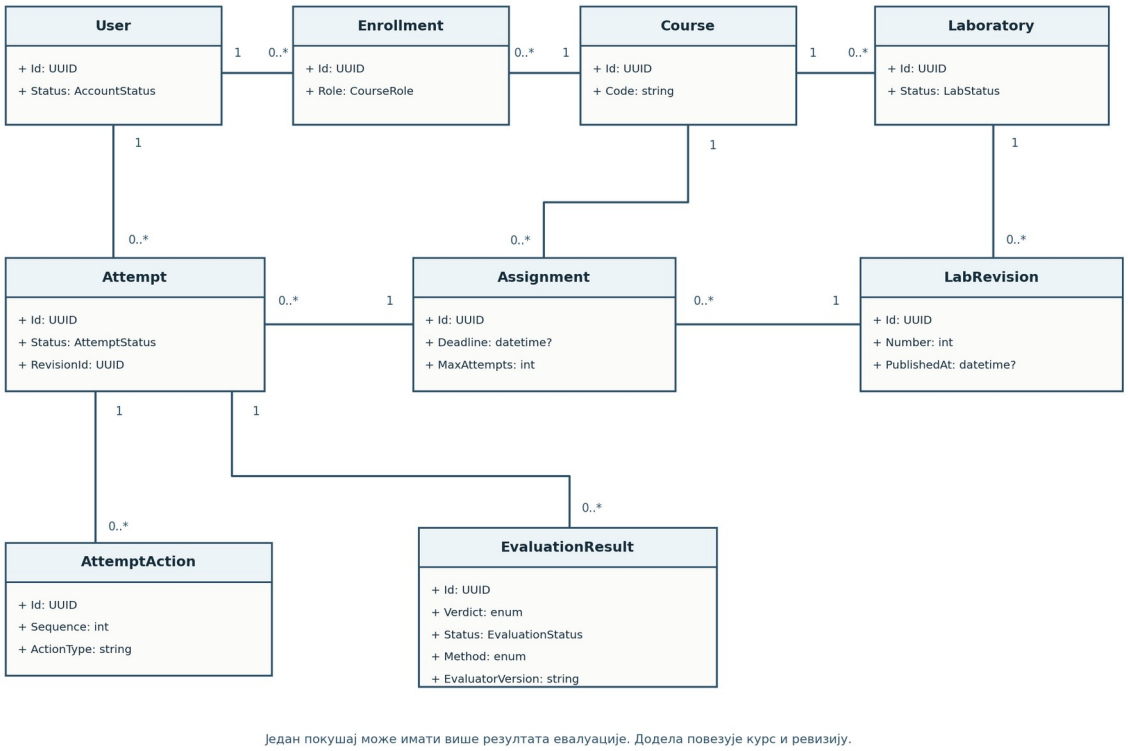



*Слика 3.1. UML дијаграм компоненти: границе одговорности.*

## 3.1 Стабилни уговори између модула

| Уговор | Подаци / одговорност | Правило |
|---|---|---|
| IIdentityContext | Идентификација субјекта и статус налога | Без излагања лозинки, тајни, приступних токена или сесијских идентификатора. |
| IAccessDecision | Провера права над конкретним ресурсом | Одлука се доноси на серверу. Подразумевано одбијање. |
| ILabDefinitionReader | Читање тачно одређене објављене ревизије | Не прихвата произвољну измену објављене верзије. |
| IAttemptStore | Снимање статуса и догађаја покушаја | Идемпотентне операције и контрола конкурентних измена. |
| ILabEvaluator | Извршавање евалуације дефинисаног типа | Детерминистички резултат за исти снимак података. |
| IAuditWriter | Структурисани безбедносни запис | Без личних тајни и осетљивих решења. |
| IExecutionGateway | Извршење изолованог окружења (опционо) | Квоте, timeout, ограничен мрежни приступ, чишћење. |

## 3.2 Кључни ентитети




*Слика 3.2.1. UML дијаграм класа: идентитет, додела лабораторије, покушај и историја евалуације.*

Курс представља организациони контекст. Laboratory је трајни идентитет вежбе, а LabRevision означава конкретну објављену варијанту. Assignment повезује курс и објављену ревизију лабораторије са правилима доступности. Attempt се односи на једну доделу и тачну ревизију лабораторије. Један покушај може имати више записа EvaluationResult због поновне или накнадне ручне евалуације. Сваки резултат чува време, исход, начин провере и верзију евалуатора.

## 3.3 Технолошки оквир и заменљивост компоненти

Референтне технологије дефинишу могућ начин реализације система. Замена клијентског оквира, складишта података или инфраструктурног адаптера не сме да промени доменска правила, одлуке о приступу и уговоре евалуације. Јавни уговори остају верзионисани, а измене података обухваћене миграцијама и регресионим тестовима.

| Слој | Предлог | Разлог |
|---|---|---|
| Презентација | React / TypeScript | Веб интерфејс студента и наставника, одвојен од пословне логике. |
| API и модуларни монолит | ASP.NET Core / C# | Јасни случајеви употребе и контроле приступа. |
| Подаци | PostgreSQL | Транзакције, миграције и релације доменских ентитета. |
| Аутентикација | ASP.NET Core Identity или одговарајући адаптер | Исправно управљање налозима без сопствене криптографије. |

| Слој | Предлог | Разлог |
|---|---|---|
| Тестови | NUnit + интеграциони тестови | Заштита инваријанти и негативних безбедносних токова. |
| Извршавање лабораторија | Изоловани runner (опционо) | Напредна функционалност, засебна граница поверења. |




*Слика 3.3.1. UML дијаграм пакета: зависност проширења од основне платформе.*

# 4 Каталог функционалних захтева

Каталог одређује функционалности платформе. Сваки захтев има јединствену, непроменљиву ознаку, категорију Ј/П/Н и минимални критеријум прихватања. Измене захтева морају бити документоване тако да се може утврдити утицај на већ реализовано понашање, податке и тестове. Идентификатор се не додељује другој намени.

## 4.1 Управљање налозима и идентитетом

Кориснички налози, пријава, статуси, опоравак приступа и минимални лични подаци.

**Укупни каталог: 400 функционалних целина — 200 Ј (језгро), 140 П (проширење) и 60 Н (напредно). Правило доделе: једна Ј и једна П или Н по тиму. Захтеви SEC и OPS су заједнички, а не засебне тимске целине.**

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| IDN-01 | Ј | Регистрација налога или административно креирање | Креира се јединствен налог. Постојећи идентификатор се не може поново доделити. |
| IDN-02 | Ј | Безбедна пријава и одјава | После одјаве стара сесија више није употребљива. |
| IDN-03 | Ј | Статуси налога: активан, блокиран, архивиран | Блокирање или деактивација налога одмах опозива све активне сесије. Нове пријаве се одбијају. |
| IDN-04 | Ј | Промена лозинке и опоравак приступа | Ресет токен истиче, једнократан је и не открива постојање налога. |
| IDN-05 | Ј | Ограничење броја покушаја пријаве | Прекомерни неуспешни покушаји активирају успоравање/блокаду. |
| IDN-10 | Ј | Потврда адресе електронске поште | Налог којем је потврда обавезна не може се активирати неважећим, истеклим или већ употребљеним токеном. |
| IDN-11 | Ј | Ротација идентификатора сесије | После пријаве или промене нивоа привилегија мења се идентификатор сесије; претходни идентификатор се одбија. |
| IDN-12 | Ј | Лична историја безбедносних промена | Власник налога види време и врсту промене статуса или приступних података, али не и тајне или податке другог налога. |
| IDN-15 | Ј | Уређивање основних података профила | Само власник налога мења дозвољена поља; измена туђег профила се одбија. |
| IDN-16 | Ј | Преглед последње успешне пријаве | Приказују се време и контекст сопствене пријаве, без приступних токена. |
| IDN-17 | Ј | Управљање сопственим активним сесијама | Корисник може окончати своје сесије; окончана сесија више не даје приступ. |
| IDN-18 | Ј | Потврда осетљивих измена налога | Измена осетљивог податка захтева поновну проверу идентитета и ревизорски траг. |
| IDN-19 | Ј | Потврђена промена примарне адресе | Нова адреса постаје активна тек након провере важећег једнократног токена. |
| IDN-20 | Ј | Истек неактивних корисничких сесија | Неактивна сесија истиче по серверском правилу и не може се оживети старим идентификатором. |
| IDN-21 | Ј | Преглед безбедносних подешавања налога | Корисник види статус заштите налога, али не и поверљиве вредности. |
| IDN-06 | П | MFA за изабране групе корисника | Привилеговани налог не може да заобиђе други фактор када је обавезан. |

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| IDN-07 | П | Кориснички преглед сесија и селективни опозив | Корисник може да прегледа и појединачно опозове своје сесије. Сваки захтев са опозваном сесијом се одбија. |
| IDN-09 | П | Резервни МФА кодови | Сваки резервни код може да се искористи само једном; чува се само његов безбедан отисак и употреба се евидентира. |
| IDN-13 | П | Упозорење о новој сесији | Корисник може укључити обавештење за нову сесију; порука не садржи токене нити осетљиве идентификаторе. |
| IDN-22 | П | Претрага личне историје пријава | Филтрирају се само сопствени догађаји, уз маскирање осетљивих података. |
| IDN-23 | П | Привремено закључавање сопственог налога | Корисник може суспендовати пријаве; поновна активација захтева проверу идентитета. |
| IDN-24 | П | Обавештење о промени приступних података | После прихваћене промене шаље се порука без лозинки и токена. |
| IDN-25 | П | Откривање поновне употребе токена за опоравак | Потрошен токен не може се поново употребити, а покушај се евидентира. |
| IDN-26 | П | Резервни канал за безбедносна обавештења | Канал се активира тек након потврде и не заобилази аутентикацију. |
| IDN-08 | Н | Федеративни идентитет преко OIDC | Поновљени идентитет се мапира на један унутрашњи налог, без дуплирања. |
| IDN-14 | Н | Ризиком условљена поновна аутентикација | Осетљива радња захтева нову потврду идентитета према документованој политици ризика; неуспешна потврда не одобрава радњу. |
| IDN-27 | Н | Контекстуална процена ризика пријаве | Документована правила означавају сумњиву пријаву и дају проверљиво образложење. |
| IDN-28 | Н | Управљање већим бројем пријавних фактора | Додавање и укидање фактора захтева свежу потврду идентитета и историју измене. |

## 4.2 Чланства, курсеви и овлашћења

Организација курсева и група, додела улога и провера власништва над ресурсима.

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| ACC-01 | J | Креирање и архивирање курса | Архивирање спречава нове уписе, а не брише историју. |
| ACC-02 | J | Додела студента курсу | Не може се двоструко уписати исти активан члан. |
| ACC-03 | J | Додела наставника и сарадника | Измена права важи при следећем захтеву. |
| ACC-04 | J | Ауторизација на нивоу конкретног ресурса | Студент не чита покушај другог студента ни директним URL-ом. |
| ACC-05 | J | Подразумевано одбијање непознатих акција | Нова акција без политике не даје аутоматски приступ. |
| ACC-09 | J | Пренос одговорности за курс | Промену власника курса може да потврди само овлашћена улога; пренос не оставља курс без одговорне особе. |
| ACC-10 | J | Заштита последњег активног наставника | Уклањање или деактивација последњег овлашћеног наставника курса се одбија уз објашњење и аудит запис. |

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| ACC-11 | Ј | Историја чланстава у курсу | Испис студента затвара активно чланство без брисања историје; претходни покушаји остају везани за исправан курс. |
| ACC-15 | Ј | Везивање чланства за школску годину | Чланство чува школску годину и не преноси се аутоматски у следећу. |
| ACC-16 | Ј | Контролисани захтев за испис са курса | Захтев чува аутора и разлог, а постојећи резултати се не бришу. |
| ACC-17 | Ј | Провера статуса уписа пре рада | Сервер одбија нови покушај без активног чланства у одговарајућем курсу. |
| ACC-18 | Ј | Јединствена активна улога у контексту курса | Дуплирана идентична улога се одбија без губитка историје измена. |
| ACC-19 | Ј | Ограничење видљивости списка чланова | Студент не може да чита административна поља или чланове других курсева. |
| ACC-20 | Ј | Евиденција наставничког ангажовања | Датуми ангажовања се проверавају и не стварају недозвољена преклапања права. |
| ACC-21 | Ј | Провера права при преузимању датотеке курса | Сваки захтев за датотеку серверски проверава чланство и улогу. |
| ACC-06 | П | Групе и ограничена видљивост по групи | Чланови једне групе не виде затворене материјале друге. |
| ACC-07 | П | Привремена делегирана дозвола | По истеку делегације приступ престаје и постоји запис о промени. |
| ACC-12 | П | Захтев за придруживање курсу | Студент подноси захтев; упис настаје тек након одобрења овлашћене особе, а поновљен захтев не креира дупликат. |
| ACC-13 | П | Пакетни упис уз пробни преглед | Увоз листе прво пријављује неважеће и дуплиране редове; потврда обрађује само прихваћене ставке. |
| ACC-22 | П | Привремена улога посматрача курса | Посматрач има само одобрена права читања и рок њиховог важења. |
| ACC-23 | П | Заменик одговорног наставника | Наставник именује заменика на ограничен период без забрањених привилегија. |
| ACC-24 | П | Двостепено одобравање осетљиве промене улоге | Привилегована улога ступа на снагу тек након независне потврде. |
| ACC-25 | П | Пакетно повлачење права приступа | Пробни преглед приказује погођене налоге; неисправни редови не мењају права. |
| ACC-26 | П | Пробна провера матрице овлашћења | Наставник тестира дозволу за улогу без извршавања стварне акције. |
| ACC-08 | Н | Контекстуалне политике приступа | Ни улога ни атрибут сами не заобилазе власништво над ресурсом. |
| ACC-14 | Н | Раздвајање неспојивих дужности | Политика може забранити конфликтне комбинације улога при промени чланства; покушај заобилажења се одбија серверски. |
| ACC-27 | Н | Контекстна политика приступа по атрибутима | Приступ зависи од атрибута курса, улоге и ресурса; подразумевана одлука је забрана. |
| ACC-28 | Н | Анализа утицаја промене политике права | Пробна провера пријављује које дозволе би се промениле пре примене правила. |

## 4.3 Каталог лабораторија и тематске области

Преглед, категоризација, претрага и навигација кроз лабораторије.

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| LAB-01 | Ј | Креирање лабораторије са трајним ID | ID остаје исти кроз ревизије и измене наслова. |
| LAB-02 | Ј | Назив, циљ, тежина, тип, ознаке | Потребна метапоља су валидирана и доступна у каталогу. |
| LAB-03 | Ј | Везивање лабораторије за курс | Није могуће отворити лабораторију ван дозвољеног контекста. |
| LAB-04 | Ј | Видљивост: нацрт, објављена, архивирана | Студент не види нацрт или скривене критеријуме. |
| LAB-05 | Ј | Претрага и филтрирање | Резултати поштују права приступа корисника. |
| LAB-09 | Ј | Јавни сажетак лабораторије | Студентски приказ садржи само дозвољене метаподатке; скривени евалуатор, нацрти и кључеви нису доступни. |
| LAB-10 | Ј | Јединствена читљива ознака лабораторије | Унутар задатог контекста није могуће доделити исту читљиву ознаку двема различитим лабораторијама; трајни ИД се не мења. |
| LAB-11 | Ј | Уређивање контролисаног речника ознака | Дуплиране ознаке након нормализације нису дозвољене; уклоњена ознака не брише историју ранијих лабораторија. |
| LAB-12 | Ј | Евиденција одговорног аутора лабораторије | Промена аутора захтева дозволу и бележи претходног и новог одговорног корисника; власништво не даје приступ туђим курсевима. |
| LAB-16 | Ј | Обавезна поља каталошког описа | Објава није дозвољена без назива, описа, аутора и исправног типа. |
| LAB-17 | Ј | Процењено трајање лабораторијске вежбе | Трајање мора бити позитивно и јасно означено као процена. |
| LAB-18 | Ј | Навођење наставних исхода лабораторије | Исходи имају стабилне идентификаторе, без празних и дуплираних ставки. |
| LAB-19 | Ј | Локализовани кратки опис лабораторије | Приказ користи дозвољен превод или јасно означен подразумевани текст. |
| LAB-20 | Ј | Контролисано уклањање каталошке ставке | Лабораторија са активним доделама не брише се физички. |
| LAB-21 | Ј | Историја промена каталошких метаподатака | Описне измене чувају претходне вредности без мењања објављених ревизија. |
| LAB-22 | Ј | Валидација везе лабораторије и наставне теме | Веза са непостојећом или недоступном темом се одбија. |
| LAB-23 | Ј | Преглед техничких предуслова задатка | Студент види јавне предуслове без интерних адреса и кључева. |
| LAB-24 | Ј | Контролисани приказ нивоа тежине | Ниво је из дозвољеног речника и исти у каталогу и детаљима. |
| LAB-06 | П | Предуслови и логички пут учења | Недоступан задатак јасно приказује услов откључавања. |
| LAB-07 | П | Локализација и приступачне варијанте | Обе језичке варијанте показују исту ревизију и исти evaluator. |
| LAB-08 | П | Омиљене лабораторије и личне колекције | Корисник одржава своју листу, али из ње не може отворити лабораторију за коју је изгубио право приступа. |

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| LAB-13 | П | Наставничке тематске колекције | Наставник може саставити уређену колекцију доступних вежби свог курса; колекција не заобилази стање објаве. |
| LAB-14 | П | Копирање описа између курсева | Овлашћени наставник копира дозвољене метаподатке у нови нацрт са новим идентификатором без преношења скривених резултата. |
| LAB-25 | П | Наставничка препорука истакнуте вежбе | Ознака важи у одобреном курсу и не открива скривене вежбе. |
| LAB-26 | П | Ручно уређивање редоследа каталога | Наставник чува поредак без дуплирања лабораторија. |
| LAB-27 | П | Преглед потребне опреме пре покретања | Јавни приказ не открива тајне нити приватне мрежне адресе. |
| LAB-28 | П | Увоз описних метаподатака из датотеке | Пробни увоз пријављује недозвољена поља и грешке пре потврде. |
| LAB-29 | П | Провера застарелих спољних референци | Наставник добија извештај без слања захтева ка приватним адресама. |
| LAB-30 | П | Упозорење на сличне наслове лабораторија | Потенцијални дупликати се приказују без аутоматског спајања записа. |
| LAB-15 | Н | Визуелизација графа предуслова | Приказ повезаних лабораторија открива циклусе и недоступне чворове, без приказа приватних вежби другим курсевима. |
| LAB-31 | Н | Семантичко проналажење лабораторија | Претрага приказује само доступне лабораторије и разлог подударности. |
| LAB-32 | Н | Наслеђивање метаподатака међу варијантама | Наслеђивање не преписује ручно измењену вредност без потврде. |
| LAB-33 | Н | Усклађивање дистрибуираних копија каталога | Конфликт верзија се открива и не замењује неприметно новији опис. |

## 4.4 Ауторски алат и садржај лабораторије

Уређивање сценарија, корака, средстава, тестних података и критеријума успеха.

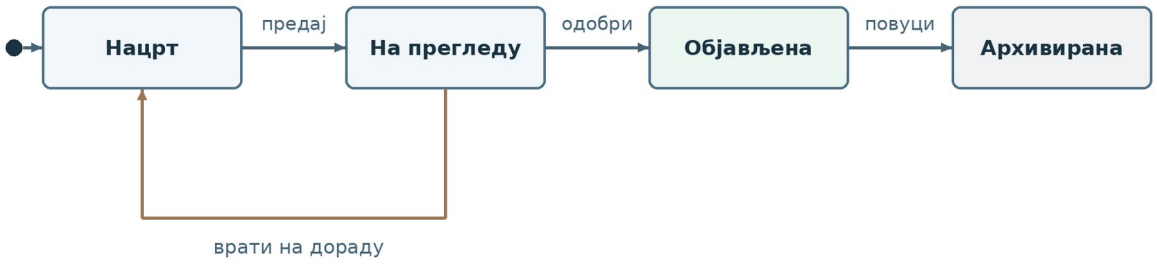
| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| AUT-01 | Ј | Креирање и измена нацрта | Необјављени нацрт се може мењати без утицаја на постојеће покушаје. |
| AUT-02 | Ј | Структурирани кораци и упутства | Кораци имају стабилан редослед и проверену шему. |
| AUT-03 | Ј | Валидација улазних параметара сценарија | Неконзистентна конфигурација не може да се објави. |
| AUT-04 | Ј | Одвајање јавних података од evaluator кључа | Клијенту се никада не испоручују тачни одговори унапред. |
| AUT-05 | Ј | Контролисано додавање прилога | Недозвољени тип и превелика датотека се одбијају. |
| AUT-09 | Ј | Провера конзистентности корака нацрта | Нацрт није спреман за објаву ако садржи дуплиране идентификаторе корака, непостојеће референце или погрешан редослед. |
| AUT-10 | Ј | Евиденција референци на наставничке прилоге | Сваки прилог има власника, контекст и статус; уклоњен прилог не може остати активна референца у новој објави. |

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| AUT-11 | Ј | Приватне белешке аутора задатка | Аутор може чувати интерне белешке; студентски АПИ и јавни приказ их никада не износе. |
| AUT-12 | Ј | Контролисано аутоматско чување нацрта | Поновљени захтев је идемпотентан; застарело аутоматско чување не преписује новију верзију нацрта. |
| AUT-17 | Ј | Дефинисање типа студентског поља | Аутор бира дозвољен тип, а сервер одбија неисправну конфигурацију. |
| AUT-18 | Ј | Додавање примерских уноса уз корак | Интерни примери остају невидљиви студентима. |
| AUT-19 | Ј | Провера откривања скривених решења у опису | Пре објаве се одбија изношење забрањених интерних поља у јавни текст. |
| AUT-20 | Ј | Ауторска контролна листа квалитета | Свака ставка чува аутора и време, али не замењује валидацију. |
| AUT-21 | Ј | Валидација условно видљивих корака | Корак не може зависити од непостојећег поља нити сам од себе. |
| AUT-22 | Ј | Приступачан текст за графичке елементе | Графички прилог има алтернативни опис или означену декоративну намену. |
| AUT-23 | Ј | Контролисана дужина студентског одговора | Границе дужине сваког поља проверавају се на серверу. |
| AUT-24 | Ј | Јединствени називи улазних поља | Активна поља немају дуплиране идентификаторе после нормализације. |
| AUT-25 | Ј | Преглед структуре сценарија без тајни | Јавни приказ стабла корака не приказује интерне кључеве. |
| AUT-06 | П | Шаблони за брзу израду задатка | Копија шаблона има нови ID и не мења изворни шаблон. |
| AUT-07 | П | Преглед студентског приказа пре објаве | Преглед открива само оно што студент сме да види. |
| AUT-13 | П | Промена редоследа корака без губитка веза | Промена редоследа задржава стабилне идентификаторе и референце; покварене везе се пријављују пре потврде. |
| AUT-14 | П | Библиотека дељивих блокова инструкција | Аутори поново користе одобрене блокове са фиксираном верзијом; измена изворног блока не мења већ објављену ревизију. |
| AUT-15 | П | Пробна евалуација у ауторском алату | Аутор извршава пробни одговор у изолованом наставничком току, без стварања студентског покушаја или јавног резултата. |
| AUT-26 | П | Шаблони уводних упутстава | Одобрени шаблон се копира у нацрт без измене изворника. |
| AUT-27 | П | Увоз редоследа корака из датотеке | Пробни увоз открива непостојеће референце пре снимања. |
| AUT-28 | П | Упоредни приказ два ауторска нацрта | Интерне разлике види само овлашћени аутор. |
| AUT-29 | П | Пробни студентски приказ током израде | Преглед не отвара стварни студентски покушај. |
| AUT-30 | П | Поновна употреба правила валидације | Копирано правило има верзију и не мења објављене вежбе. |
| AUT-31 | П | Временски ограничено дељење нацрта | Право прегледа или уређивања истиче и проверава се серверски. |
| AUT-08 | Н | Сарадничко уређивање са конфликтима | Конкурентне измене не преписују туђи нацрт без упозорења. |

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| AUT-16 | H | Миграција формата дефиниције сценарија | Стара шема нацрта мигрира се уз извештај о променама; неуспешна миграција не мења оригиналне податке. |
| AUT-32 | H | Граф зависности поља и корака | Откривају се циклични услови и приказује траса зависности. |
| AUT-33 | H | Статичка анализа безбедности сценарија | Ризичне операције се проналазе без извршавања ауторског кода. |

## 4.5 Објављивање, верзије и повлачење

Животни циклус лабораторијских ревизија и непроменљивост покушаја.




*Слика 4.5.1. UML дијаграм стања: животни циклус ревизије лабораторије.*

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| REV-01 | Ј | Издавање нумерисане ревизије | Свако објављивање добија нови број и snapshot дефиниције. |
| REV-02 | Ј | Валидација пре објаве | Неважећи тип или непотпун evaluator блокира објављивање. |
| REV-03 | Ј | Везивање покушаја за тачну ревизију | Накнадна измена задатка не мења започети покушај. |
| REV-04 | Ј | Архивирање лабораторије | Архивирана вежба више не прихвата нове покушаје. |
| REV-09 | Ј | Обавезно образложење нове ревизије | Објављивање без евидентираног описа значајне измене се одбија; опис остаје повезан са бројем ревизије. |
| REV-10 | Ј | Контролни отисак објављене дефиниције | За сваку објављену ревизију чува се контролни отисак; накнадна разлика између садржаја и отиска се пријављује. |
| REV-11 | Ј | Повратак на ранију објављену дефиницију | Повратак копира претходну дефиницију у нову ревизију; историјски покушаји задржавају оригиналну везу. |
| REV-15 | Ј | Читљив сажетак разлика ревизија | Преглед промена не открива скривене критеријуме. |
| REV-16 | Ј | Провера упућивања на тачну ревизију | Свака објава и додела користе постојећи стабилан идентификатор ревизије. |
| REV-17 | Ј | Евиденција разлога повлачења ревизије | Повлачење захтева разлог и не брише историјске покушаје. |
| REV-18 | Ј | Забрана измене закључане ревизије | Објављена ревизија се не мења директно, већ се креира нова. |
| REV-19 | Ј | Провера јединствене активне ревизије | У једном контексту не постоје две активне примарне ревизије. |
| REV-20 | Ј | Преглед важења ревизије у курсу | Наставник види доделе само у дозвољеним курсевима. |
| REV-05 | П | Двостепено одобрење објаве | Аутор не може сам да одобри ревизију ако је политика то захтевала. |
| REV-06 | П | Поређење ревизија и опис измена | Приказане су разлике у односу на претходну верзију. |

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| REV-08 | П | Заказано објављивање и повлачење ревизија | Сервер спроводи заказану промену у задатој временској зони; неважећа или неодобрена ревизија не постаје јавна. |
| REV-12 | П | Преглед компатибилности нових ревизија | Пре објаве наставник добија извештај о променама поља и критеријума који утичу на постојеће доделе. |
| REV-13 | П | Одвојени јавни и интерни опис промена | Студент види само безбедан опис промене; наставник са дозволом види и интерне измене евалуатора. |
| REV-21 | П | Наставничко одобравање нове ревизије | Објава захтева потврду овлашћене особе уз ревизорски траг. |
| REV-22 | П | Ознаке издања лабораторије | Ознаке су јединствене и не замењују број ревизије. |
| REV-23 | П | Временски ограничен линк за преглед ревизије | Линк истиче и не открива тајне без додатне провере. |
| REV-24 | П | Претрага историје промена по аутору | Филтер не приказује недозвољене ревизије. |
| REV-25 | П | Извештај о успешности враћања ревизије | Повратак чува изворну ревизију и исход провера. |
| REV-07 | Н | Пробна објава за одабрани курс | Ограничени експеримент не мења продукциону верзију осталих курсева. |
| REV-14 | Н | Анализа утицаја објаве на активне покушаје | Систем утврђује погођене доделе и покушаје без њиховог превезивања; критичан конфликт блокира објаву до одлуке. |
| REV-26 | Н | Трансакциона објава ревизије на више курсева | Делимична објава се открива и доследно довршава или поништава. |

## 4.6 Додела вежби и приступ роковима

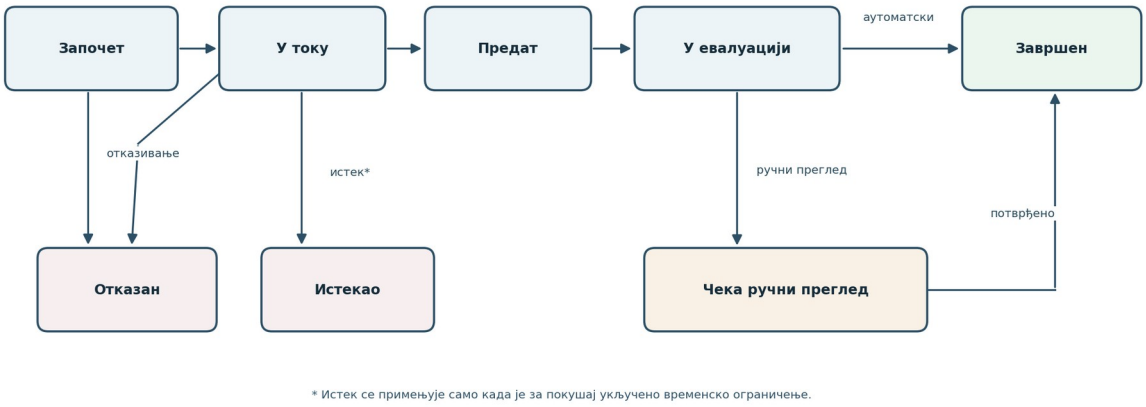
Наставничко додељивање лабораторија корисницима и групама.

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| ASN-01 | Ј | Додела лабораторије курсу | Додељивање захтева објављену ревизију. |
| ASN-02 | Ј | Преглед доступних задатака за студента | Студент види само активне доделе својих курсева. |
| ASN-03 | Ј | Рок и статус доступности | После истека студент не може започети нови покушај ако није дозвољено. |
| ASN-04 | Ј | Ограничење максималног броја покушаја | Одбија се покушај изнад лимита без мењања резултата. |
| ASN-08 | Ј | Замрзавање услова доделе при почетку покушаја | Започети покушај памти релевантну верзију правила доделе; каснија промена не мења потајно већ одобрен ток. |
| ASN-09 | Ј | Контролисано отказивање доделе | Овлашћена особа отказује доделу уз разлог; нови покушаји нису могући, а постојећа историја није обрисана. |
| ASN-10 | Ј | Образложење доступности студенту | Студент види да ли је вежба доступна и основни разлог забране, без приказивања скривених правила других група. |
| ASN-15 | Ј | Приказ рока у временској зони курса | Рок се чува једнозначно и приказује уз ознаку временске зоне. |

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| ASN-16 | Ј | Провера чланства при новој додели | Додела неактивном члану курса се одбија. |
| ASN-17 | Ј | Статус доделе после истека | Истек забрањује нове покушаје без брисања резултата. |
| ASN-18 | Ј | Провера празне циљне групе | Пакетна додела без прималаца се не приказује као успешна. |
| ASN-19 | Ј | Евиденција аутора промене рока | Промена чува извршиоца и претходну вредност. |
| ASN-20 | Ј | Преглед сопствених активних додела | Студент види само своје задатке, без дупликата. |
| ASN-05 | П | Додела конкретној групи | Друга група не види приватну доделу. |
| ASN-06 | П | Изузеће и индивидуално продужење | Рок може да измени само овлашћени наставник. Свака измена остаје забележена. |
| ASN-07 | П | Условљавање претходним задацима | Услов се проверава на серверу, не само у интерфејсу. |
| ASN-11 | П | Понављајуће доделе по распореду | Недељни распоред прави јединствене инстанце доделе; поновљено покретање распореда не ствара дупликате. |
| ASN-12 | П | Пакетно задавање лабораторија групама | Наставник прегледа циљну листу и конфликте пре потврде; свака успешна додела остаје засебно проверљива. |
| ASN-13 | П | Наставнички преглед предуслова пре задавања | Пре доделе се пријављују неиспуњиви предуслови или недоступна ревизија; упозорење не открива приватне податке студената. |
| ASN-21 | П | Различити рокови за наставне групе | Изузетак важи само за назначену групу. |
| ASN-22 | П | Календар задатих лабораторија курса | Приказ поштује временску зону и права приступа. |
| ASN-23 | П | Образложено појединачно продужење рока | Наставник мења рок уз разлог и историју измене. |
| ASN-24 | П | Подсетник пред истек доделе | Подсетник иде само активним члановима и не дуплира се. |
| ASN-25 | П | Планирање недељног оптерећења курса | Наставник види распоред без приватних студентских одговора. |
| ASN-14 | Н | Детерминистичко разрешавање сукобљених додела | За више важећих додела исте лабораторије постоји документована политика приоритета; сервер је примењује доследно. |
| ASN-26 | Н | Аутоматско планирање на основу предуслова | Планер не дозвољава цикличне зависности и не мења рокове без потврде. |

## 4.7 Покушаји, одговори и радни простор

Покретање, чување, наставак и предаја студентског рада. Животни циклус покушаја одређује ATT-06. Статус покушаја није исто што и исход евалуације из EVAL-04.



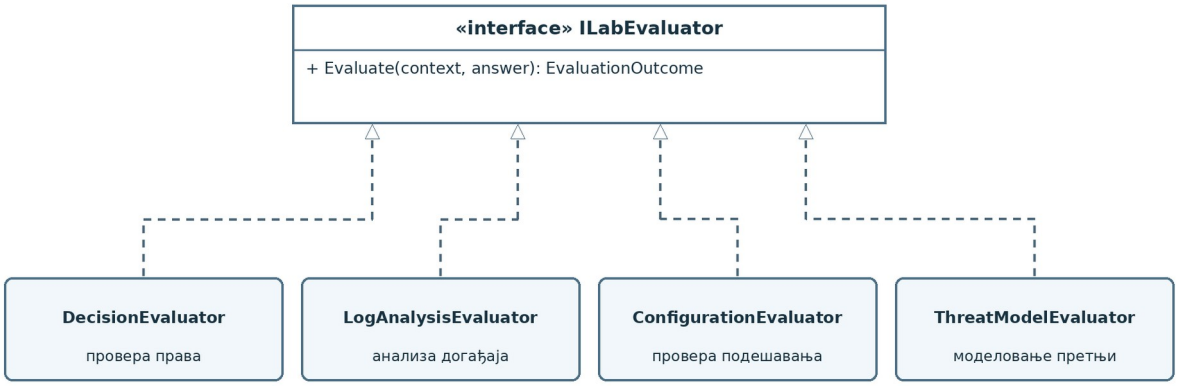

*Слика 4.7.1. UML дијаграм стања: дозвољени прелази студентског покушаја.*

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| ATT-01 | J | Креирање покушаја са идемпотентним кључем | Дупли захтев не ствара дупли покушај. |
| ATT-02 | J | Памћење стања и радних одговора | Након освежавања странице дозвољени напредак остаје сачуван. |
| ATT-03 | J | Провера власништва над сваким покушајем | Читање/измена туђег покушаја враћа одбијање. |
| ATT-04 | J | Једнократна коначна предаја | Поновљена предаја враћа исти резултат и не рачуна се два пута. |
| ATT-05 | J | Конкурентне измене и верзија стања | Застарели упис не преписује новији рад. |
| ATT-06 | J | Стања: започет, у току, предат, у евалуацији, чека ручни преглед, завршен, истекао, отказан | Прихватају се само прелази приказани на дијаграму 4.7.1. Отказивање је дозвољено пре предаје, а истек само ако је укључено временско ограничење. |
| ATT-09 | J | Серверска валидација студентског одговора | Пре чувања проверавају се шема, дозвољени тип и величина одговора; одбијен унос не мења стање покушаја. |
| ATT-11 | J | Дневник тачака чувања покушаја | Свако прихваћено чување бележи време и верзију стања; поновљен идентичан захтев не прави нови запис. |
| ATT-12 | J | Атомска провера права при предаји | Предаја и провера рока, чланства и стања спроводе се као једна целина; паралелни забрањени захтев не пролази. |
| ATT-13 | J | Опоравак од прекида мреже при чувању | Поновљено слање са истим кључем не прави дупликат нити враћа стање уназад; клијент добија важећу верзију. |
| ATT-18 | J | Максимална дужина радног одговора | Чување изнад лимита се одбија пре измене стања. |
| ATT-19 | J | Временска ознака последње прихваћене измене | Приказ користи серверско, а не непроверено клијентско време. |
| ATT-20 | J | Стање сваког корака у покушају | Стање се везује за стабилан идентификатор корака. |
| ATT-21 | J | Провера припадности ревизији при отварању | Покушај се увек отвара са изворном ревизијом. |

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| ATT-22 | Ј | Потврда пре неповратне предаје | Клијент тражи потврду, а сервер не прихвата поновну предају. |
| ATT-23 | Ј | Разликовање непрочитаних и завршених корака | Ознака завршености не замењује обавезан одговор. |
| ATT-24 | Ј | Одбијање недозвољене промене статуса | Прелази се проверавају серверском табелом стања. |
| ATT-25 | Ј | Повезивање покушаја са тачном доделом | Покушај се не може накнадно везати за другу доделу. |
| ATT-26 | Ј | Контрола броја дозвољених покушаја | Прекорачење задатог броја покушаја се одбија. |
| ATT-07 | П | Временско ограничење и истек | Ако је временско ограничење омогућено, сервер одређује истек. Истекли покушај не прихвата нове одговоре. |
| ATT-08 | П | Евиденција дозвољених акција унутар покушаја | Поновљив след акција носи секвенцијални број. |
| ATT-10 | П | Историја верзија радних одговора | Студент пре коначне предаје враћа дозвољену старију верзију; после предаје историјски запис остаје непроменљив. |
| ATT-14 | П | Контролисана пауза и наставак покушаја | Пауза је дозвољена само када правила доделе то допуштају; сервер и даље проверава укупни рок. |
| ATT-15 | П | Прилози уз студентски покушај | Само дозвољени типови и величине датотека могу се везати за сопствени покушај; туђ прилог није доступан. |
| ATT-27 | П | Означавање важних корака у току решавања | Личне ознаке су доступне само власнику покушаја. |
| ATT-28 | П | Упоредни приказ последња два чувања | Разлике се приказују само за сопствене радне верзије. |
| ATT-29 | П | Текстуалне белешке уз студентски прилог | Белешка припада истом покушају и проверава се приступ. |
| ATT-30 | П | Извоз нацрта одговора у читљивом формату | Извоз садржи само сопствене радне одговоре без тајних критеријума. |
| ATT-31 | П | Контролисано откривање додатног наговештаја | Наговештај се открива само по правилима покушаја. |
| ATT-32 | П | Додатни покушај по одобрењу наставника | Изузетак захтева разлог и не мења претходне покушаје. |
| ATT-16 | Н | Усклађивање ванмрежних измена | Конфликтне локалне измене приказују разлику и захтевају избор; не постоји тихо преписивање новије верзије. |
| ATT-17 | Н | Заштита тока покушаја од налета захтева | Ограничење оптерећења чува прихваћене измене и доследно одбија или одлаже прекорачења уз проверљив статус. |
| ATT-33 | Н | Разрешење истовремених измена са више уређаја | Конфликтне верзије захтевају изричит избор уместо тихог преписивања. |
| ATT-34 | Н | Провера интегритета реда ванмрежних измена | Понављање и изостављање операција се откривају при синхронизацији. |
| ATT-35 | Н | Доказиви траг измена студентског одговора | Критичне измене су повезане отисцима и накнадна замена се открива. |

## 4.8 Језгро евалуације и резултати

Типизирано оцењивање безбедносних сценарија и верзионисана повратна информација.




*Слика 4.8.1. UML дијаграм класа: проширив evaluator уговор.*

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| EVAL-01 | J | Избор evaluator-а према типу лабораторије | Непознат тип не покреће произвољан код. |
| EVAL-02 | J | Детерминистичка провера замрзнутог улаза | Исти snapshot и одговор дају исти исход. |
| EVAL-03 | J | Раздвајање интерног кључа од јавног feedback-а | Студент не може да прочита скривене одговоре кроз API. |
| EVAL-04 | J | Раздвојени исход, статус и начин евалуације | Исход: успешан, неуспешан, делимичан. Статус: на чекању, у току, ручни преглед, завршен, техничка грешка. Начин: аутоматски или ручни. |
| EVAL-05 | J | Историја резултата за покушај и верзију евалуатора | За сваку поновну евалуацију чувају се резултат, време и верзија евалуатора, без брисања претходних записа. |
| EVAL-06 | J | Грешка evaluator-а не значи пад студента | Грешка евалуатора се означава техничким статусом. Не уписује се негативан исход студентског рада. |
| EVAL-09 | J | Контролисано поновно покретање технички неуспеле евалуације | Само евалуација са техничком грешком може се поновити по правилима; оригинална предаја и историја остају очувани. |
| EVAL-11 | J | Валидација одговора евалуатора | Резултат са погрешном шемом или недозвољеним вредностима означава се техничком грешком и не проглашава падом. |
| EVAL-12 | J | Безбедне јавне поруке евалуационих грешака | Интерна грешка мапира се на стабилну јавну шифру без тајни или путања; детаљи су доступни само овлашћенима. |
| EVAL-13 | J | Трајни збирни резултат по верзији | Сачувани збирни резултат једнозначно наводи евалуатор верзију, максимум и коначни исход без мењања старијих резултата. |
| EVAL-18 | J | Нормализација улазних података оцењивача | Нормализација је детерминистичка и не мења изворни одговор. |
| EVAL-19 | J | Провера максималног броја бодова | Резултат изван дозвољеног интервала је техничка грешка. |

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| EVAL-20 | Ј | Ознака верзије улазне шеме евалуације | Непозната верзија се одбија контролисаном поруком. |
| EVAL-21 | Ј | Јединствен идентификатор извршавања провере | Поновљен захтев са истим кључем не ствара други резултат. |
| EVAL-22 | Ј | Чување конфигурације коришћене при оцењивању | Резултат упућује на непроменљиву верзију подешавања. |
| EVAL-23 | Ј | Контрола заокруживања поена | Исти улаз и правило дају исте заокружене поене. |
| EVAL-24 | Ј | Одвојени јавни и интерни код грешке | Студент види безбедан код, а дијагностику само овлашћени. |
| EVAL-25 | Ј | Провера обавезних делова извештаја о оцењивању | Непотпун извештај не може постати коначан резултат. |
| EVAL-07 | П | Делимично бодовање и рубрика | Сума ставки не прелази дефинисани максимум. |
| EVAL-08 | П | Асинхрони ред послова за дуже провере | Задатак има статус, timeout и поновљиво преузимање исхода. |
| EVAL-10 | П | Објашњива повратна информација по критеријумима | Студент види образложење дозвољених критеријума, али не и скривени кључ, интерне референце или одговоре унапред. |
| EVAL-14 | П | Пробни пакет тест-одговора за евалуатора | Наставник покреће скуп контролних примера без стварних студентских покушаја и добија извештај пролаза и падова. |
| EVAL-15 | П | Упоредни приказ резултата поновних евалуација | Дозвољени преглед јасно приказује разлике између верзија резултата; ранији резултат се не брише. |
| EVAL-26 | П | Категорије повратних информација по исходу | Повратна информација има стандардизовану јавну категорију. |
| EVAL-27 | П | Истицање испуњених критеријума | Студент види само дозвољене делове рубрике. |
| EVAL-28 | П | Пробни резултат за наставнички пример | Провера не уписује резултат у студентску историју. |
| EVAL-29 | П | Подесиви прагови успешности | Нови прагови не мењају већ издате резултате. |
| EVAL-30 | П | Контролисано накнадно објашњење резултата | Објашњење чува аутора без промене броја поена. |
| EVAL-31 | П | Збирни извештај пробног скупа оцењивача | Приказују се пролазност, верзија и техничке грешке тестова. |
| EVAL-16 | Н | Сложена евалуација са више подпровера | Више евалуатор корака извршава се по дефинисаном редоследу; неуспех корака не производи произвољан коначни резултат. |
| EVAL-17 | Н | Пакетна поновна евалуација уз надзор | Овлашћени наставник најпре прегледа утицај и потврђује процес; свака промена чува претходни резултат и ревизију. |
| EVAL-32 | Н | Вишефазна евалуација са праћењем напретка | Свака фаза има стање и неуспешна фаза не даје привидан успех. |
| EVAL-33 | Н | Контрола компатибилности две верзије евалуатора | Поређење на фиксним примерима открива промењене оцене пре објаве. |

Подаци о евалуацији су раздвојени: исход описује исправност решења, статус обраде описује ток провере, а начин евалуације разликује аутоматску и ручну проверу. Поновна евалуација додаје нови резултат у историју без преписивања претходног. Технички неуспех не мења оцену студентског одговора.

## 4.9 Ручни преглед и повратне информације

Наставнички увид, ручно образложење и решавање спорних исхода.

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| REVW-01 | Ј | Преглед покушаја у сопственом курсу | Наставник другог курса не може да чита податке без дозволе. |
| REVW-02 | Ј | Додавање текстуалне повратне информације | Бележи се аутор и време уз очување претходних верзија. |
| REVW-03 | Ј | Ручно потврђивање условног резултата | Резултат прелази из чекања у коначан статус. |
| REVW-04 | Ј | Преглед скривених критеријума само наставнику | Студентски API не открива интерне референтне податке. |
| REVW-08 | Ј | Ред чекања за ручни преглед | Наставник види само покушаје својих курсева који захтевају преглед, са јасним статусом и редоследом. |
| REVW-10 | Ј | Преузимање појединачног задатка прегледа | Један активан преглед има власника и контролу конкурентних измена; друга особа не може тихо преписати рад. |
| REVW-11 | Ј | Структуриране ознаке повратне информације | Наставник бира ознаке према дозвољеном речнику; студентски приказ не открива скривена евалуациона правила. |
| REVW-12 | Ј | Закључење ручног прегледа уз разлог | Коначна одлука бележи наставника, време, разлог и претходни статус; не може се закључити туђ покушај. |
| REVW-16 | Ј | Провера потпуности предмета за ручни преглед | Предмет без потребног покушаја и резултата не може се закључити. |
| REVW-17 | Ј | Основно филтрирање реда ручног прегледа | Филтри не могу проширити серверски дозвољен опсег. |
| REVW-18 | Ј | Белешка наставника невидљива студенту | Интерна белешка се не испоручује студентском интерфејсу. |
| REVW-19 | Ј | Рок за завршетак ручног прегледа | Рок прегледа не мења време студентске предаје. |
| REVW-20 | Ј | Провера истовремених измена оцене | Застарела верзија оцене се одбија уз обавештење о конфликту. |
| REVW-21 | Ј | Разлог враћања предмета на дораду | Враћање захтева разлог и чува претходну одлуку. |
| REVW-22 | Ј | Провера наставничког права на оцени | Сервер потврђује улогу и припадност покушаја курсу. |
| REVW-05 | П | Захтев за поновни преглед | Захтев се обрађује са јасним роком и историјом одлуке. |
| REVW-06 | П | Пакетни преглед више покушаја | Нема масовног преписивања резултата без експлицитне потврде. |
| REVW-09 | П | Коментари уз конкретне кораке решења | Коментар се везује за идентификатор корака и чува историју измена; студент види само дозвољене коментаре. |
| REVW-13 | П | Шаблони наставничких коментара | Наставник одржава приватне шаблоне; примена прави засебан коментар који се може проверити и уредити. |
| REVW-14 | П | Означавање сумњивих покушаја за накнадни преглед | Овлашћена особа означава конкретне покушаје уз разлог; сама ознака не мења аутоматски оцену. |

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| REVW-23 | П | Сачувани наставнички филтери прегледа | Приватни филтери не заобилазе тренутна права приступа. |
| REVW-24 | П | Обавештење студенту о измењеном ручном резултату | Порука се шаље после потврђене измене без интерних белешки. |
| REVW-25 | П | Шаблони повратне информације по рубрици | Примена шаблона не мења изворну рубрику. |
| REVW-26 | П | Упоредни приказ две наставничке одлуке | Овлашћени прегледач види обе одлуке уз сачувану историју. |
| REVW-27 | П | Привремено преусмеравање реда прегледа | Пренос посла поштује права примаоца и рок важења. |
| REVW-07 | Н | Двоструко независно оцењивање | Постоји механизам усаглашавања различитих процена. |
| REVW-15 | Н | Арбитража несагласних оцена | Код различитих независних оцена систем захтева засебну одлуку арбитра и чува све претходне процене. |
| REVW-28 | Н | Усклађивање критеријума више оцењивача | Упоређују се одступања на контролним примерима без аутоматске промене оцена. |
| REVW-29 | Н | Анонимизовани преглед уз накнадно откривање идентитета | Идентитет је скривен до овлашћеног откривања са ревизорским трагом. |

## 4.10 Напредак, компетенције и извештаји

Лични напредак, наставнички преглед и извештаји без откривања туђих резултата.

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| PRG-01 | Ј | Студентски преглед решених и активних вежби | Приказује се само сопствена историја. |
| PRG-02 | Ј | Наставнички преглед курса | Агрегати су ограничени на курс који наставник води. |
| PRG-03 | Ј | Преглед историје и варијанти покушаја | Не губе се стари резултати након нове ревизије задатка. |
| PRG-09 | Ј | Сажетак напретка по курсу | Бројеви додељених, започетих и завршених вежби рачунају се само за корисников курс и не броје дупликате. |
| PRG-10 | Ј | Приказ резултата у односу на максималан број поена | Приказ користи максимум и правила из одговарајуће ревизије; различите верзије се не сабирају погрешно. |
| PRG-11 | Ј | Детаљни приказ покушаја из прегледа напретка | Корисник отвара само сопствени покушај; наставничка права се проверавају засебно према курсу. |
| PRG-12 | Ј | Статус напретка по промени чланства | После исписа нема приступа заштићеном приказу курса, док историјски подаци остају сачувани за дозвољене улоге. |
| PRG-16 | Ј | Историја напретка по појединачној додели | Листа не меша покушаје различитих додела исте вежбе. |
| PRG-17 | Ј | Раздвајање броја покушаја и завршених вежби | Понављање покушаја не увећава број јединствено завршених вежби. |
| PRG-18 | Ј | Јасан приказ тренутног статуса вежбе | Статус се рачуна из важеће доделе и стања покушаја. |

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| PRG-19 | Ј | Преглед резултата по контролном критеријуму | Студент види само јавне критеријуме сопственог покушаја. |
| PRG-20 | Ј | Сортирање личне историје покушаја | Поредак је стабилан и не укључује записе другог курса. |
| PRG-21 | Ј | Приступачан текстуални приказ напретка | Графички показатељ има одговарајућу текстуалну вредност. |
| PRG-04 | П | Мапирање лабораторија на компетенције | Једна вежба може проверавати више компетенција. |
| PRG-05 | П | Извоз сопствених резултата | Извоз поштује ауторизацију и не открива туђе личне податке. |
| PRG-08 | П | Преглед остварених компетенција | Студент види властиту мапу компетенција изведену из завршених лабораторија, без приступа туђим резултатима. |
| PRG-13 | П | Периодични лични сажетак напретка | Корисник може укључити или искључити периодични сажетак; порука не укључује резултате других студената. |
| PRG-14 | П | Међуциљеви и постигнућа за завршене целине | Постигнуће се додељује према проверљивом правилу и не дуплира се поновљеним догађајем. |
| PRG-22 | П | Недељни лични циљеви учења | Циљ припада кориснику и заснива се на завршеним вежбама. |
| PRG-23 | П | Потврда о завршеним лабораторијама курса | Потврда садржи само проверене резултате и датум издавања. |
| PRG-24 | П | Поређење личног напретка по периодима | Иста метрика се рачуна доследно за оба периода. |
| PRG-25 | П | Агрегатна мапа активности наставничког курса | Приказ не открива појединце у премалим групама. |
| PRG-26 | П | Извоз сопствених достигнућа | Извоз захтева проверу власништва над подацима. |
| PRG-06 | Н | Трендови и аналитика тежине задатака | Не објављују се агрегати на премалом узорку. |
| PRG-07 | Н | Препорука следеће вежбе | Објашњив критеријум и могућност искључења персонализације. |
| PRG-15 | Н | Процена завршетка курса уз објашњење | Прогноза приказује основу процене и ознаку несигурности; мали узорци и искључена персонализација не дају прогнозу. |
| PRG-27 | Н | Објашњиво упозорење на ризик од заостајања | Предлог помоћи има проверљиве разлоге и не мења оцену. |
| PRG-28 | Н | Процена времена до завршетка плана | Приказују се претпоставке и несигурност процене. |

## 4.11 Догађаји, ревизија и обавештења

Структурисани записи безбедносно релевантних радњи и нотификације.

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| AUD-01 | Ј | Ревизорски запис за пријаву и промену права | Запис има актер, догађај, време и исход. |
| AUD-02 | Ј | Ревизорски запис за објаву ревизије | Видљив је аутор промене и ID објављене верзије. |

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| AUD-03 | Ј | Тајне и студентски одговори се не уписују у лог | Провера логова не проналази токене или скривене кључеве. |
| AUD-04 | Ј | Корелациони идентификатор у позивима | Могуће је пратити један захтев кроз модуле. |
| AUD-09 | Ј | Регистар типова ревизорских догађаја | Сваки безбедносно значајан догађај има јединствену шифру и обавезна поља; непозната шема се одбија. |
| AUD-10 | Ј | Надзор испоруке ревизорских догађаја | Неуспео упис се евидентира као техничка грешка; систем не пријављује лажну успешност када је аудит обавезан. |
| AUD-11 | Ј | Контролисано претраживање ревизорске историје | Претрага користи ограничен временски опсег и права корисника; не открива догађаје из недозвољених курсева. |
| AUD-15 | Ј | Верзионисање шеме ревизорског догађаја | Непозната верзија се одбија без тихог губитка података. |
| AUD-16 | Ј | Забрана уписа лозинке у ревизорски догађај | Поља означена као тајна се уклањају пре трајног уписа. |
| AUD-17 | Ј | Повезивање догађаја са корисничком радњом | Корелациони идентификатор не открива токене ни лозинке. |
| AUD-18 | Ј | Одбијање неисправне временске ознаке догађаја | Неправилан формат времена не може постати важећа ставка. |
| AUD-19 | Ј | Контролисан приказ ревизорског записа | Поља се приказују по овлашћењу и осетљиве вредности се маскирају. |
| AUD-05 | П | Обавештење о доступној вежби и резултату | Понављање догађаја не ствара дупле поруке. |
| AUD-06 | П | Наставнички преглед безбедносних догађаја | Приказани су само догађаји за које постоји овлашћење. |
| AUD-12 | П | Захтев за проверу сумњивог догађаја | Овлашћени наставник отвара предмет провере са стањем и разлогом; аутоматска промена студентске оцене није дозвољена. |
| AUD-13 | П | Мерење кашњења аудит обраде | Администратор види агрегатно кашњење и број грешака, али не и тајне или сирове студентске одговоре. |
| AUD-14 | П | Правила за обавештења о аудит догађајима | Овлашћена особа подешава једноставна правила по типу догађаја; поновљен догађај не ствара неконтролисане дупликате. |
| AUD-20 | П | Преглед учесталости безбедносних догађаја | Агрегатни приказ не садржи стварне студентске одговоре. |
| AUD-21 | П | Извештај о одбијеним приступима | Извештај раздваја дозвољене и одбијене радње без аутоматске осуде корисника. |
| AUD-22 | П | Преглед последица рока чувања логова | Пробни приказ не брише ниједан ревизорски запис. |
| AUD-23 | П | Истраживање повезаних ревизорских догађаја | Истражилац види само овлашћене догађаје исте корелације. |
| AUD-24 | П | Извоз ревизорског извештаја | Извоз примењује маскирање и бележи ко га је затражио. |
| AUD-07 | Н | Упозорења на аномалије | Правило има евидентан праг, доказ и механизам искључења. |

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| AUD-08 | Н | Провера интегритета ревизорских записа | Накнадно измењен или недостајући запис открива се провером контролних отисака; провера не открива тајне. |
| AUD-25 | Н | Непромењив ланац контролних отисака ревизије | Измена или изостављање старог записа открива се криптографском провером. |

## 4.12 Управљање подацима, приватност и администрација

Одржавање система, животни циклус података, резервне копије и техничке дозволе.

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| ADM-01 | Ј | Администраторска промена статуса налога | Свака измена права је евидентирана и подлеже контроли. |
| ADM-02 | Ј | Миграције шеме базе | Чиста инсталација и надоградња стварају исти модел. |
| ADM-03 | Ј | Резервна копија и проверен поступак опоравка | Пробни restore је извршив у тестном окружењу. |
| ADM-04 | Ј | Конфигурација преко окружења без чувања тајни у коду | Тајне нису присутне у репозиторијуму или логовима. |
| ADM-05 | Ј | Политика задржавања и архивирања | Подаци се не бришу без правила, а приступ архиви је ограничен. |
| ADM-09 | Ј | Режим одржавања са контролисаним приступом | У режиму одржавања уписне радње су блокиране, док здравствене провере и дозвољени администраторски токови раде. |
| ADM-10 | Ј | Безбедни демонстрациони подаци | Команда за поступак иницијализације ствара искључиво синтетичке налоге и задатке; поновљено покретање је предвидиво и без дупликата. |
| ADM-11 | Ј | Евиденција доступних резервних копија | Свака копија има време, статус и проверу исправности; недоступна копија се не приказује као употребљива. |
| ADM-16 | Ј | Провера исправности конфигурације при покретању | Небезбедна или непотпуна конфигурација спречава старт сервиса. |
| ADM-17 | Ј | Евиденција планираног одржавања | Период одржавања има валидне датуме и временску зону. |
| ADM-18 | Ј | Статус последње провере резервне копије | Непроверена копија није означена као исправна. |
| ADM-19 | Ј | Раздвајање корисничких и администрационих поставки | Системске вредности захтевају посебно право приступа. |
| ADM-20 | Ј | Поништавање недовршеног административног посла | Прекинути посао има проверљив статус без привидног успеха. |
| ADM-06 | П | Самоуслужни извоз личних података | Извоз везан за аутентификованог корисника. |
| ADM-07 | П | Захтев за брисање/анонимизацију у дозвољеном опсегу | Захтев чува непроменљивост и проверљивост постојећих ревизорских записа. |
| ADM-12 | П | Преглед разлике између конфигурација | Администратор добија приказ промењених безбедних параметара пре потврде; тајне вредности су маскиране. |
| ADM-13 | П | Администраторски панел стања система | Овлашћени корисник види стање процеса и базе уз ограничене детаље; јавни АПИ не приказује интерну конфигурацију. |

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| ADM-14 | П | Пробни преглед правила задржавања података | Пре извршења политике види се број и тип погођених ставки; пробни преглед не брише ништа. |
| ADM-21 | П | Инвентар активних компонената система | Приказ верзија сервиса не открива кључеве или лозинке. |
| ADM-22 | П | Пакет дијагностике за безбедну подршку | Дијагностика уклања личне одговоре и тајне. |
| ADM-23 | П | Контролна листа административне усаглашености | Свака контрола има исход пролаз, пад или непознато. |
| ADM-24 | П | Пробни поступак поништавања измене подешавања | Ниједна вредност се не мења пре потврде администратора. |
| ADM-25 | П | Мерење испуњености правила чувања података | Извештај одваја успешне и неуспеле ставке. |
| ADM-08 | Н | Вишекурсна администрација са делегирањем | Раздвајање административне и наставничке моћи је проверљиво. |
| ADM-15 | Н | Политике приватности по курсу и установи | Извоз и чување података проверавају се према контексту установе и курса, без заобилажења основних права. |
| ADM-26 | Н | Аутоматизована провера плана опоравка система | Проба опоравка мери интегритет и време без оштећења продукционих података. |

## 4.13 Типови интерактивних лабораторија

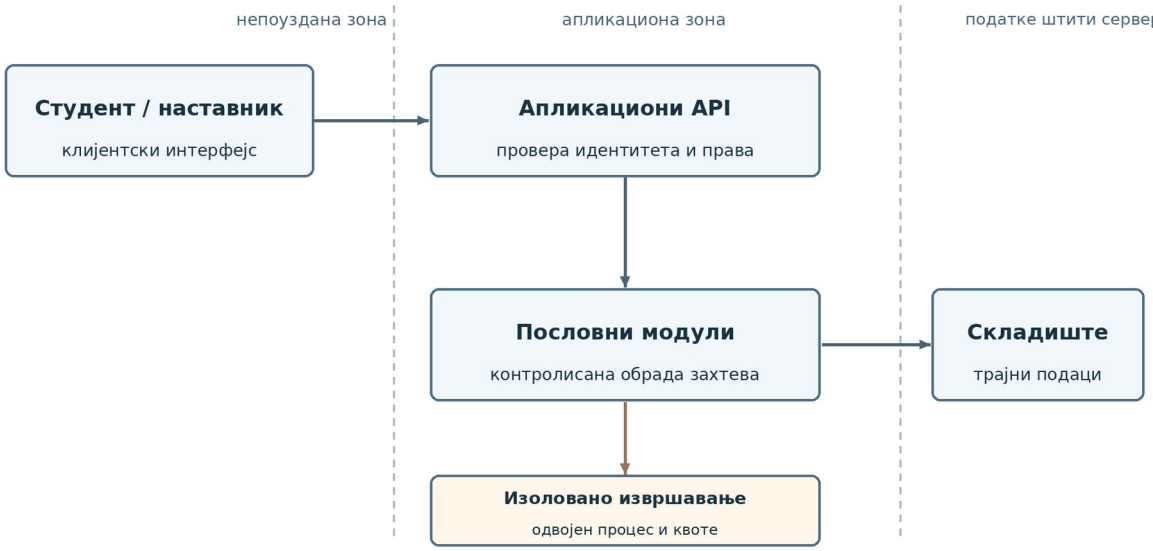
Додавање врста сценарија кроз заједнички уговор evaluator-a.

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| TYP-01 | J | Одлучивање о приступу (RBAC и власништво) | Тачне и недозвољене одлуке о ресурсима су проверљиве. |
| TYP-02 | J | Анализа безбедносних догађаја | Идентификован је скуп релевантних догађаја и образложен налаз. |
| TYP-03 | J | Процена безбедносне конфигурације | Провера открива јасно задате небезбедне параметре. |
| TYP-09 | J | Лабораторија вишеструког избора | Тачан избор се проверава на серверу и није послат клијенту унапред; погрешан одговор даје проверљив исход. |
| TYP-10 | J | Лабораторија за редослед корака инцидента | Студент слаже кораке; оцењивање користи објављени редослед и детерминистички образложен резултат. |
| TYP-11 | J | Лабораторија за класификацију безбедносних догађаја | Студент класификује синтетичке записе према категоријама; непозната категорија или неважећи формат се одбијају. |
| TYP-12 | J | Лабораторија повезивања имовине и заштитних контрола | Студент упарује имовину са мерама заштите; више валидних парова оцењује се према експлицитном кључу. |
| TYP-17 | J | Препознавање показатеља преварне поруке | Студент анализира синтетичку поруку без слања стварних порука. |
| TYP-18 | J | Попуњавање матрице ризика за имовину | Вероватноћа и утицај се оцењују по документованој рубрици. |
| TYP-19 | J | Разликовање поверљивости, интегритета и доступности | Студент тачно сврстава контролисане примере у безбедносне категорије. |

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| TYP-20 | Ј | Класификација нивоа овлашћења у сценарију | Студент препознаје примерена и прекомерна права у симулацији. |
| TYP-21 | Ј | Препознавање откривања осетљивих метаподатака | Студент означава ризичне информације у симулираном одговору сервиса. |
| TYP-04 | П | Моделовање претњи и граница поверења | Корисник повезује имовину, претњу, контролу и доказ. |
| TYP-05 | П | Модел MFA и сесија | Није могуће користити опозвану или истеклу симулирану сесију. |
| TYP-06 | П | Контекстуална ABAC одлука | Одлука користи субјекат, радњу, ресурс и контекст. |
| TYP-07 | П | Одговор на инцидент и корелација | Студент идентификује редослед активности и предлаже контролу. |
| TYP-13 | П | Симулација анализе заглавља поруке | Користе се локални синтетички примери, без слања порука или контакта са спољним адресама; налаз има објашњење. |
| TYP-14 | П | Сценарији избора криптографских параметара | Студент бира сигурну конфигурацију из унапред задатих опција; не имплементирају се сопствени криптографски алгоритми. |
| TYP-15 | П | Симулација приоритизације рањивости зависности | Студент класификује синтетичке налазе према ризику и контексту; решење даје образложен приоритет. |
| TYP-22 | П | Практикум планирања најмањих привилегија | Рубрика истиче сувишне дозволе за измишљене улоге. |
| TYP-23 | П | Симулација ескалације безбедносног инцидента | Сценарио користи фиктивне актере и не мења стварне системе. |
| TYP-24 | П | Упоређивање одбрамбених конфигурација | Избор између заштитних мера даје образложење компромиса. |
| TYP-25 | П | Радна свеска моделовања претњи | Студент повезује границе поверења, актере и заштитне контроле. |
| TYP-08 | Н | Сценарији са изолованим сервисима | Извршилац не може да пређе квоте или приступи мрежи платформе. |
| TYP-16 | Н | Разгранати лабораторијски сценарио | Избор студента активира следећи дефинисани корак; иста верзија сценарија и исти одговори дају исти ток и резултат. |
| TYP-26 | Н | Разграната симулација одговора на инцидент | Исте одлуке и почетни услови дају исти ток у изолованој симулацији. |

## 4.14 Изоловано извршавање и техничке лабораторије

Контролисани технички сценарији који не угрожавају основни систем.




*Слика 4.14.1. Границе поверења: контролисано извршавање ван основног процеса.*

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| RUN-08 | Ј | Предпровера дозвољеног шаблона извршавања | Неодобрен шаблон или непотпуна конфигурација се одбијају. |
| RUN-09 | Ј | Преглед стања извршавачког посла | Корисник види само своје послове без унутрашњих адреса и тајни. |
| RUN-10 | Ј | Контролисано отказивање реда извршавања | Отказани посао не започиње накнадно и статус се чува. |
| RUN-11 | П | Администраторски преглед потрошње квота | Извештај агрегира ресурсе без приступа туђим радним одговорима. |
| RUN-01 | Н | Покретање само потписаног/одобреног шаблона | Корисник не може задати произвољну host команду. |
| RUN-02 | Н | Једнократно окружење по покушају | Стање других покушаја није доступно. |
| RUN-03 | Н | CPU, RAM, време и мрежне квоте | Прекорачење квоте прекида рад без пада апликације. |
| RUN-04 | Н | Ограничен приступ складишту и тајнама | Нема монтирања host тајни и осетљивих volume-а. |
| RUN-05 | Н | Истек и принудно чишћење ресурса | Након краја покушаја окружење и привремени подаци не остају активни. |
| RUN-06 | Н | Провера спремности извршиоца | Неисправан runner зауставља нова покретања уз јасну грешку. |
| RUN-07 | Н | Потписан резултат/потврда извршавања | Потпис покрива ID покушаја, ревизију, исход и време извршавања. Платформа проверава потпис поузданим кључем и одбија измењен, непотписан или поново употребљен резултат. |
| RUN-12 | Н | Распоређивање изолованих послова на више извршилаца | Распоређивач поштује квоте и спречава двоструко извршавање. |

## 4.15 Интеграције и проширивост

Отворене границе за будуће интерфејсе и институционалне системе. Контрактне тестове за INT-06 одржава платформа као верзионисан пакет провера. Додатак мора да прође тај пакет пре регистрације, без права да мења објављене ревизије или туђе покушаје.

| ID | Ниво | Функционални захтев | Минимални критеријум прихватања |
|---|---|---|---|
| INT-08 | Ј | Провера формата улазног интеграционог захтева | Неважећа шема и непозната верзија одбијају се пре измене података. |
| INT-09 | Ј | Статус доступности интеграционог интерфејса | Провера враћа само јавну верзију и стање без поверљиве конфигурације. |
| INT-10 | Ј | Идемпотентна обрада интеграционог захтева | Поновљен захтев са истим кључем не прави дуплиран резултат. |
| INT-01 | П | Верзионисани јавни API уговори | Промена не руши постојеће клијенте без јасне миграције. |
| INT-02 | П | Догађаји о завршеној лабораторији | Догађај има ID, верзију, време и идемпотентног потрошача. |
| INT-03 | П | Извоз резултата у отвореном формату | Уз дозволу се извози минимално потребан скуп поља. |
| INT-04 | П | Интеграција обавештења | Квар спољног сервиса не утиче на пријем предаје. |
| INT-11 | П | Локални симулатор спољног наставног система | Тест користи фиктивне податке без слања стварних личних података. |
| INT-05 | Н | Јединствена пријава са институционалним идентитетом | Мапирање налога је јасно и може се опозвати. |
| INT-06 | Н | Каталог додатака за лабораторије | Нови тип мора да прође верзионисане контрактне тестове за шему улаза и излаза, негативни приступ, обраду грешака и компатибилност уговора. |
| INT-07 | Н | Интеграција са екстерним LMS-ом | Нема изношења података без договора и техничке дозволе. |
| INT-12 | Н | Усклађивање интеграционих догађаја после прекида | Обнова чува редослед по ентитету и безбедно обрађује дупликате. |

# 5 Типови лабораторијских сценарија

Ово поглавље разрађује садржај лабораторијских задатака, а не уводи нове функције платформе. За сваки тип описани су подаци које студент добија, радња коју извршава и начин провере резултата. Заједнички механизми каталога, покушаја и евалуације дефинисани су у поглављу 4. Свака лабораторија користи њихове безбедносне границе и правила приступа.

## 5.1 Контрола приступа и власништво

Улаз: Корисник, ресурс, тражена радња и скуп дозвола. Студент одлучује да ли приступ треба дозволити и образлаже одлуку.

Провера: Решење се пореди са очекиваном одлуком за сваки захтев. Погрешно ослањање само на пријаву или улогу мора бити откривено.

Негативни случајеви: Приступ туђем ресурсу, замена ID вредности и непостојеће чланство.

Формат података: UserId, ResourceId, Action и Context. Излаз је Allow или Deny без откривања поверљивих правила.

*Повезани захтеви: TYP-01, ACC-04, EVAL-02*

## 5.2 Анализа дневника активности

Улаз: Фиксни скуп временски означених безбедносних догађаја. Студент издваја повезане записе и објашњава зашто су значајни.

Провера: Систем пореди одабране догађаје са референтним скупом, а образложење се може додатно ручно прегледати.

Негативни случајеви: Лажне узбуне, дупликати и погрешно тумачење временских зона.

*Повезани захтеви: TYP-02, EVAL-01, EVAL-02*

## 5.3 Безбедна конфигурација

Улаз: Конфигурација симулираног сервиса и правила допустивих вредности. Студент проналази небезбедна подешавања и предлаже измене.

Провера: Поређење стања пре и после измене показује да ли су отклоњена одступања од задатих правила.

Негативни случајеви: Дозвољени изузеци, недостајућа подешавања и међусобно противречне политике.

*Повезани захтеви: TYP-03, AUT-03, EVAL-02*

## 5.4 Границе поверења и модел претњи

Улаз: Опис система, компоненте, токови података и пословна имовина. Студент повезује претње, границе поверења и контроле.

Провера: Машински се проверавају односи у моделу. Наставник користи рубрику за квалитет образложења.

Негативни случајеви: Изостављена граница поверења, контрола на погрешном месту и претња без провере.

*Повезани захтеви: TYP-04, AUT-02, REVW-02*

## 5.5 MFA и управљање сесијама

Улаз: Симулирани ток пријављивања са факторима и стањима сесије. Студент одређује дозвољене прелазе и предузима радње опозива.

Провера: Систем утврђује да ли се истекле и опозване сесије одбијају, а обавезни фактор не прескаче.

Негативни случајеви: Поновна употреба опозване сесије и заобилажење другог фактора.

*Повезани захтеви: TYP-05, IDN-06, IDN-07*

## 5.6 Контекстуална ауторизација

Улаз: Субјекат, радња, ресурс, атрибути и контекст захтева. Студент процењује право приступа за више услова.

Провера: Одлуке се пореде са правилом које укључује улогу, власништво, време и статус ресурса.

Негативни случајеви: Недостајући атрибут, измењен контекст и погрешна подразумевана дозвола.

*Повезани захтеви: TYP-06, ACC-08, EVAL-02*

## 5.7 Детекција и одговор на инцидент

Улаз: Безбедносни догађаји и опис контекста. Студент издваја повезане показатеље, одређује приоритет и бира следећи корак.

Провера: Поред препознавања релевантних догађаја, проверава се редослед реаговања и образложење предложене контроле.

Негативни случајеви: Лажна узбуна, непотпун доказ и пропуштена ескалација.

*Повезани захтеви: TYP-07, AUD-01, REVW-02*

## 5.8 Изолована лабораторијска окружења

Улаз: Унапред одобрен лабораторијски шаблон са ограниченим ресурсима и дозвољеним корацима. Студент извршава задатак само у изолованом окружењу.

Провера: Платформа бележи исход тачно једног покушаја и потврђује поштовање временских, процесорских и мрежних ограничења.

Негативни случајеви: Произвољна команда домаћина, прекорачење квоте и приступ мрежи основне платформе.

*Повезани захтеви: TYP-08, RUN-01, RUN-03*

# 6 Кључни случајеви употребе и токови

Описани токови повезују више већ дефинисаних функционалности. Сваки случај употребе показује редослед провера, промену стања и поступање при неуспеху. Ознаке UC служе за опис интеракција и не представљају нове функционалне захтеве поред каталога из поглавља 4.

## 6.1 UC-01 Студент започиње лабораторију

Предуслов: Активан налог, уписан курс, објављена ревизија, неисцрпљен лимит.

Основни ток: Студент бира лабораторију. Сервер проверава право приступа, рок и преостали број покушаја, затим креира Attempt везан за непроменљиву ревизију и враћа радни приказ.

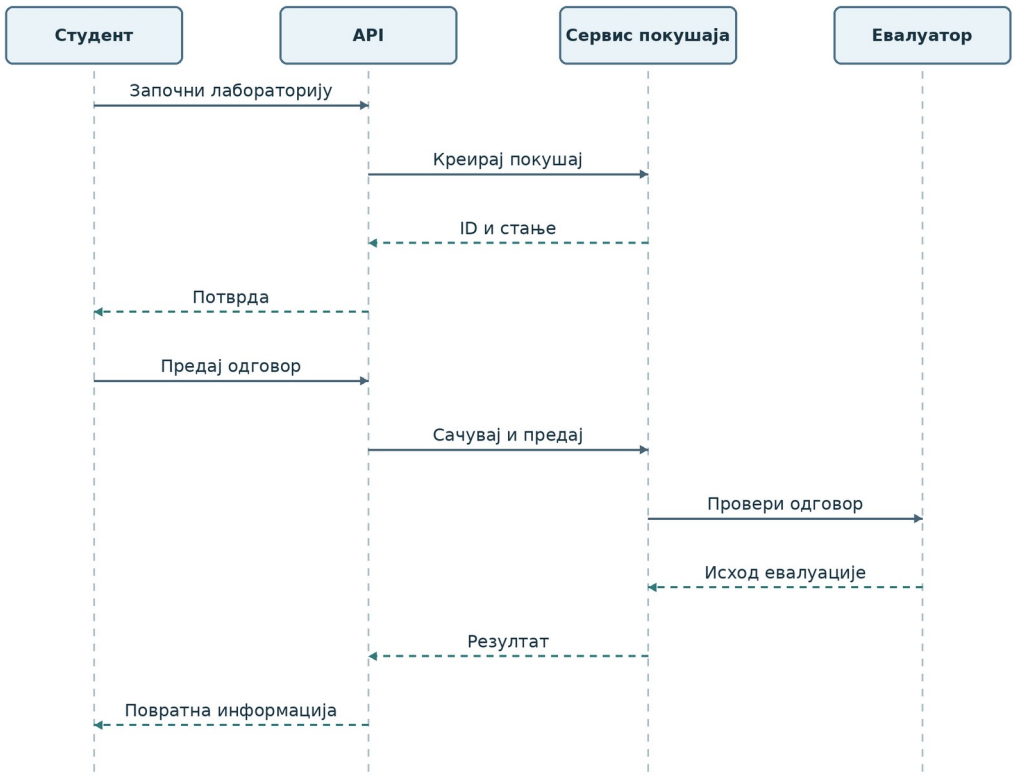
Алтернативни и негативни ток: Недозвољен курс, истек, дупли клик или блокиран налог враћа безбедан одговор без дуплирања.

## 6.2 UC-02 Студент предаје решење

Предуслов: Покушај припада студенту и у стању је У току.

Основни ток: Сачува се одговор, покушај прелази у „Предат“, а затим у „У евалуацији“. Аутоматска провера га завршава или усмерава на ручни преглед. Историја резултата остаје сачувана.

Алтернативни и негативни ток: Поновљена предаја враћа претходно забележени исход. Предаја туђег или недозвољеног покушаја се одбија.



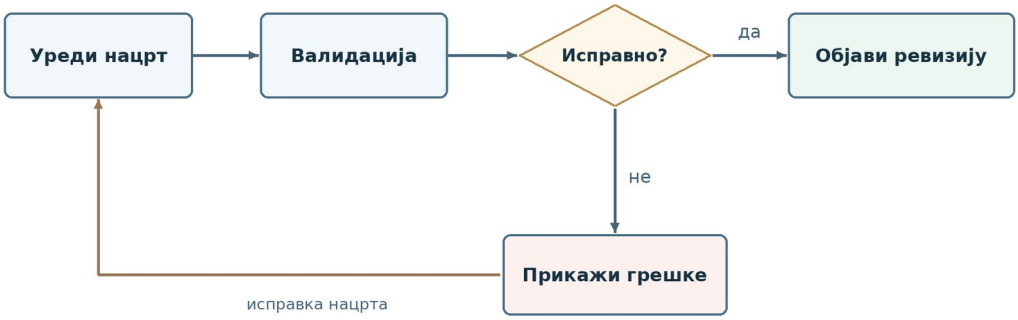

*Слика 6.2.1. UML дијаграм секвенце: почетак, предаја и аутоматска евалуација.*

## 6.3 UC-03 Наставник објављује лабораторију

Предуслов: Аутор има дозволу за објављивање и нацрт задовољава валидирана правила.

Основни ток: Валидација, преглед, издавање непроменљиве ревизије, постављање у курс.

Алтернативни и негативни ток: Систем одбија објављивање ако је шема непотпуна или аутор нема овлашћење.




*Слика 6.3.1. UML дијаграм активности: валидација и објављивање ревизије.*

## 6.4 UC-04 Наставник ручно проверава резултат

Предуслов: Резултат је на ручном прегледу, наставник има чланство.

Основни ток: Наставник чита дозвољене податке, примењује рубрику, бележи образложење и потврђује.

Алтернативни и негативни ток: Наставник без овлашћења за конкретан курс нема увид. Свака измена резултата остаје у историји ревизија.

## 6.5 UC-05 Администратор опозива налог

Предуслов: Постоји техничка дозвола, разлог се бележи.

Основни ток: Администратор блокира или деактивира налог. Систем одмах опозива све активне сесије, одбија даље захтеве са тим сесијама и бележи радњу. Ово је обавезно понашање независно од додатног корисничког прегледа сесија (IDN-07).

Алтернативни и негативни ток: Студент не може позвати административну акцију.

## 6.6 UC-06 Систем аутоматски оцењује

Предуслов: Evaluator је регистрован за тип и ревизију.

Основни ток: Чита непроменљив снимак података, чува резултат одвојено и враћа дозвољену повратну информацију.

Алтернативни и негативни ток: Техничка грешка евалуатора и прекорачење временског ограничења евалуације бележе се као технички статуси, не као погрешан студентски одговор. Систем омогућава контролисано поновно покретање или ручни преглед.

## 6.7 UC-07 Додавање новог типа лабораторије

Предуслов: Нови тип лабораторије има дефинисану шему података, валидирана правила и регистровану имплементацију уговора ILabEvaluator.

Основни ток: Систем проверава шему и компатибилност евалуатора, региструје тип и дозвољава креирање лабораторије која користи тај тип.

Алтернативни и негативни ток: Непознат тип, некомпатибилан уговор или неважећа конфигурација спречавају објављивање. Постојеће ревизије и покушаји остају непромењени.

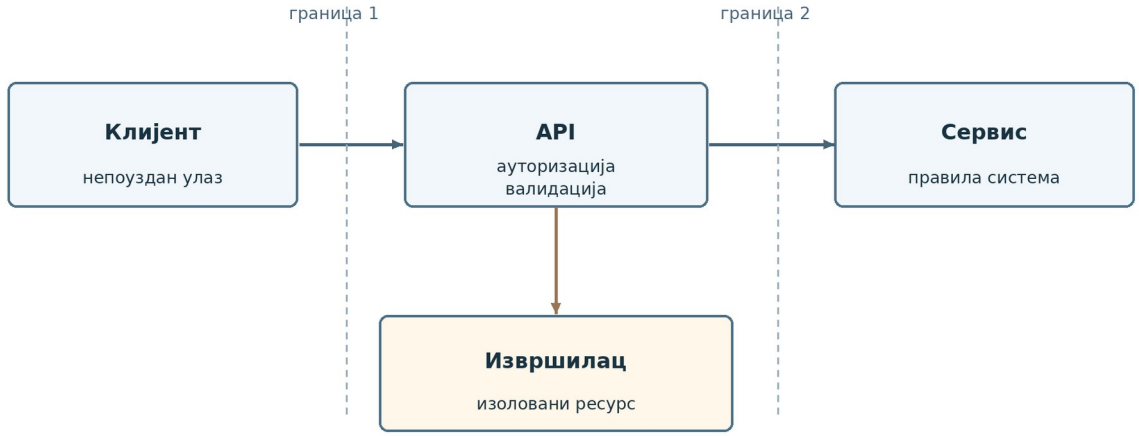
# 7 Безбедносни и нефункционални захтеви

Безбедносни захтеви представљају проверљиве услове прихватања. Не могу бити испуњени само описом у документацији. Контроле се примењују на серверу и доказују позитивним и негативним аутоматизованим тестовима.

| ID | Захтев | Пример провере |
|---|---|---|
| SEC-01 | Серверска ауторизација за сваку осетљиву операцију | Покушај IDOR приступа туђим ресурсима је одбијен. |
| SEC-02 | Безбедно чување лозинки и тајни | Нема тајни у репозиторијуму, API одговору или логовима. |
| SEC-03 | Сигурни колачићи/сесије, CSRF за cookie аутентикацију | Сваки захтев са опозваном сесијом се одбија. Покушај CSRF злоупотребе такође мора бити одбијен. |
| SEC-04 | Ограничење покушаја и злоупотребе API | Прекомерни захтеви се контролисано одбијају. |
| SEC-05 | Валидација улаза и безбедан приказ текста | Злонамеран унос не извршава скрипту ни упит. |
| SEC-06 | Заштита upload-а и привремених средстава | Дозвољени су само типови и величине из политике. |
| SEC-07 | Задржавање и ограничен приступ личним подацима | Сваки извоз и архивска операција пролазе проверу права. |
| SEC-08 | Непроменљивост историјског покушаја и ревизије | Промена лабораторије не мења стари snapshot. |
| SEC-09 | Нема јавног извршавања рањивих сервиса у основном окружењу | Постоје тестови који доказују изолацију и мрежне границе. |
| OPS-01 | Поновљиво покретање из чистог репозиторијума | Документована изградња и миграције пролазе на чистом окружењу. |
| OPS-02 | Интеграциони и јединични тестови | Критична правила и негативни токови обухваћени су тестовима. |
| OPS-03 | Континуирана интеграција и провера зависности | Неуспешни тестови блокирају интеграцију промене. |
| OPS-04 | Поновљив backup/restore тест | Опоравак враћа интегритет дозвољеног скупа података. |
| OPS-05 | Верзионисани API и миграције | Нова верзија не укида јавни уговор без миграционог плана. |
| OPS-06 | Перформансе уз наведени профил оптерећења | Граничне вредности одређују се мерењем под документованим профилом оптерећења. |
| OPS-07 | Приступачност и јасне поруке о грешци | Основне форме доступне су преко тастатуре. Поруке о грешци не откривају тајне. |
| OPS-08 | Структурисано логовање и праћење грешака | Свака критична операција има корелациони ID. |
| OPS-09 | Временске зоне и server-side рокови | Провера рока не зависи од сата прегледача. |
| OPS-10 | Посматрање здравља процеса и базе | Здравствена провера не открива интерну конфигурацију. |

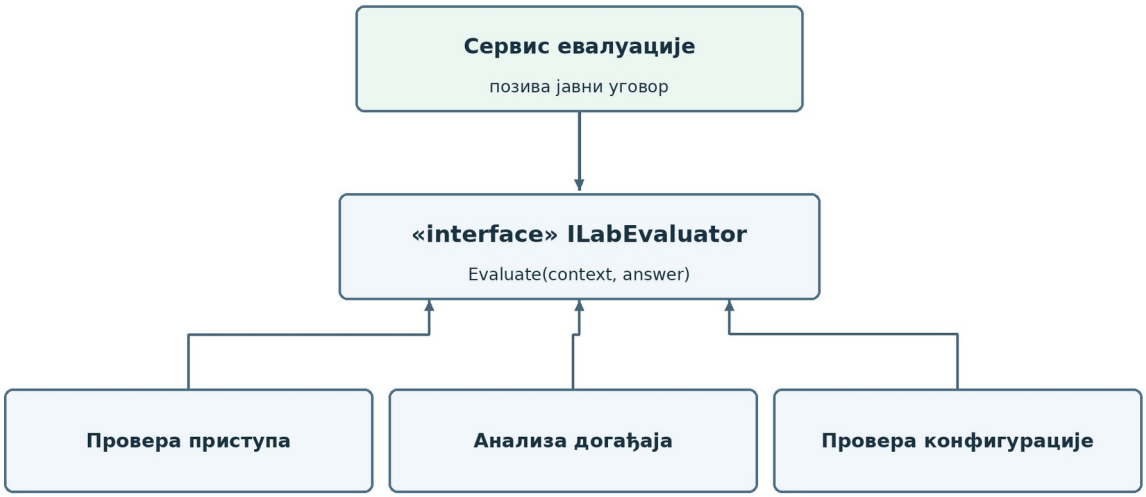
## 7.1 Претње и границе поверења

Кључне претње су неовлашћен приступ туђим покушајима, крађа наставничких овлашћења, изношење тајних кључева евалуације, злоупотреба прилагања датотека, исцрпљивање ресурса и пробијање границе између демонстрационог окружења и платформе. Сваки модул одржава табелу претња–контрола–тест–доказ.




*Слика 7.1.1. Границе поверења између клијента, сервиса и изолованог извршавања.*

## 7.2 Уговор проширивости evaluator-a




*Слика 7.2.1. UML приказ повезивања типова лабораторија преко заједничког уговора.*

Интерфејс ILabEvaluator прихвата контекст конкретне објављене ревизије и студентски одговор, а враћа структуриран EvaluationOutcome. Тип evaluator-a и његова верзија морају бити забележени. Непроверени додатак не постаје аутоматски поуздани део система.

# 8 Проверљивост, тестирање и прихватање

Услов прихватања функционалности чине проверен позитиван и негативан сценарио, исправна ауторизација и аутоматизовани тестови одговарајућег уговора. За измене података обавезна је проверљива миграција. Приказ корисничког интерфејса без потврде пословних и безбедносних правила није довољан.

## 8.1 Структура тест-сценарија

| Поље | Садржај |
|---|---|
| Requirement ID | На пример ATT-03. |
| Предуслов | Два корисника са различитим власништвом над покушајима. |
| Акција | Корисник A покушава да прочита Attempt корисника B преко API позива. |
| Очекивано | Приступ је одбијен, одговор не садржи садржај туђег покушаја. |
| Доказ | Име теста, датум, верзија кода и извршни резултат. |

## 8.2 Интеграционе и регресионе провере

- Изградња целог решења и покретање свих аутоматизованих тестова.
- Провера смерова зависности: унутрашњи пословни модул не познаје технички адаптер.
- Негативне провере IDOR, недозвољене промене улоге, дупле предаје и измене објављене ревизије.
- Провера компатибилности постојећих API позива и миграција.
- Проверљив поступак покретања са тестним подацима, без стварних студентских налога и тајни.

# 9 Речник појмова

| Појам | Значење |
|---|---|
| Laboratory | Трајна логичка целина лабораторије. |
| LabRevision | Објављен или припремљен снимак садржаја, шеме и evaluator уговора. |
| Attempt | Један конкретан студентски покушај везан за ревизију. |
| Evaluator | Стандардизована компонента за проверу структурираних одговора. |
| Assignment | Додела ревизије лабораторије курсу, групи или студенту са роковима и правилима. |
| Audit event | Структурисан запис безбедносно значајне радње без тајни. |
| Modularni monolit | Једна апликација са логички изолованим модулима и експлицитним уговорима. |
| Изоловани runner | Опциона компонента за ограничено извршавање техничких лабораторија. |
| Ј/П/Н | Основна, проширена и инфраструктурно захтевна функционалност, према зависностима система. |

При промени нормативног захтева потребно је документовати његов утицај на постојеће функције, податке, тестове и јавне уговоре. Стабилни идентификатори обезбеђују следљивост захтева и историју измена.